

الفرض الأول — الفصل الثالث

الحل النموذجي الشامل — منصة الرياضيات

4 تمارين محلولة 📄 17 أبريل 2027 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

حل التمرين 1 — هندسة في الفضاء

$$(1) \quad \vec{AB}(1; 3; 2), \vec{AC}(2; -4; -1), \vec{AD}(-1; 1; 1).$$

$$(2) \quad \vec{AB} \cdot \vec{AC} = 2 \cdot 1 + (3-)(-4) + (2-)(-1) = 16 = 8 + 6 + 2.$$

$$(3) \quad \vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & -4 & -1 \end{vmatrix} = (4-12)\vec{i} - (4+4-)\vec{j} + (6+2-)\vec{k} = -8\vec{i} - 8\vec{j} + 8\vec{k} = 8(-\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}).$$

$$(4) \quad \text{مساحة المثلث } ABC : S = \frac{1}{2} |\vec{AB} \wedge \vec{AC}| = \frac{1}{2} \sqrt{64 + 64 + 64} = \frac{1}{2} \sqrt{192} = 4\sqrt{3}.$$

$$(5) \quad \text{الجداء المختلط: } [\vec{AD}, \vec{AB}, \vec{AC}] = \vec{AD} \cdot (\vec{AB} \wedge \vec{AC}) = (-1)(-8) + (1)(-8) + (1)(8) = 0.$$

$$(6) \quad \text{حجم الرباعي} = \frac{1}{6} |\text{جداء مختلط}| = \frac{1}{6} \cdot 0 = 0.$$

$$(7) \quad \vec{AB} \wedge \vec{AC} = (4, 0, 8) \text{ هو متجه عادي للمستوي } (ABC). \text{ المعادلة: } 4(1-x) + 0(2-y) + 8(3-z) = 0 \Rightarrow 4 - 4x + 24 - 8z = 0 \Rightarrow 4x - 8z = 28 \Rightarrow x - 2z = 7.$$

$$(8) \quad \text{إذن } a=2, b=0, c=1, d=-5.$$

$$(9) \quad d(D, (ABC)) = \frac{|4-5-1+0+0-2|}{\sqrt{4+0+1}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

$$(10) \quad \text{الجداء المختلط } = 0 \neq 4- \text{ إذن النقاط الأربعة ليست في نفس المستوي (فضاء ثلاثي الأبعاد حقيقي).}$$

ليست مستقيمة (لأن $\vec{AB}$ و $\vec{AC}$ غير معمدين).

حل التمرين 2 — تكامل

$$1 = (1 - e) - e = e^x dx \int_0^1 - \int_0^1 x e] = x e^x dx \int_0^1 . x e = 'v , x = u \quad (1) \quad (1)$$

$$. x^2 e + x^2 x e - x^2 e = x e^x dx \int 2 - x^2 e = x^2 e^x dx \int \text{بالتجزئة مرتين:} \quad (2) \quad (2)$$

$$. 2 - e = (2 + 0 - 0) - (2e + 2e - e) = \int_0^1 x^2 e + x^2 x e - x^2 e] = x^2 e^x dx \int_0^1 \quad (3) \quad (3)$$

$$= (1 + e/1 -) + e/1 - = \int_1^e [x/1 -] + 0 + e/1 - = dx \int_1^e \frac{1}{x} + \int_1^e [\frac{\ln x}{x} -] = dx \int_1^e \frac{\ln x}{x} . 2x/1 = 'v , \ln x = u \quad (4) \quad (4)$$

$$. e/2 - 1$$

$$. \sin x dx - = du , \cos x = u \text{ نضع } \cos^2 x) dx - \sin x (1_0^{\pi/2} \int = \sin^3 x dx \int_0^{\pi/2} \quad (4) \quad (5)$$

$$. 2/3 = 1/3 - 1 = \int_0^1 u^3/3 - u] = u^2) du - 1) \int_0^1 = u^2) du - 1) \int_1^0 - = \quad (6) \quad (6)$$

$$. \ln 2 - \ln 3 = \int_0^{\ln 2} [(1 + x \ln(e)] = dx \int_0^{\ln 2} \frac{x e}{e^x + 10} . e^x dx = du , 1 + x e = u \quad (5) \quad (7)$$

$$. \pi/4 = \int_0^1 [\arctan x] = dx \int_0^1 \frac{1}{x^2 + 10} \quad (6) \quad (8)$$

$$. \ln 2 \frac{1}{2} = \ln(2/\sqrt{2}) = 0 - \ln(\sqrt{2}/2) - = \int_0^{\pi/4} [\ln |\cos x -] = \tan x dx \int_0^{\pi/4} . |\ln |\cos x - = \tan x dx \int \quad (7) \quad (9)$$

$$. \pi/2 = 0 - \pi/2 = \int_0^{\infty} [\arctan x] = dx \int_0^{\infty} \frac{1}{x^2 + 10} \quad (8) \quad (10)$$

حل التمرين 3 — متتالية عودية

$$(1) \quad 1 = u_0, 1.732 \approx \sqrt{3} = u_1, 1.892 \approx \sqrt{2 + \sqrt{3}} = u_2, 1.937 \approx u_3$$

$$(2) \quad \text{التهيئة: } 0 < u_0 < 2 \quad \checkmark$$

$$(3) \quad \text{النتيجة: } u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}. \text{ إذا } 0 < u_n < 2, \text{ فإن } 2 < u_{n+1} < 2 + 2 = 4, \text{ إذن } \sqrt{2} < u_{n+1} < 2. \text{ بما أن } 0 < \sqrt{2} < 2$$

$$(4) \quad (3) \quad u_n - \sqrt{u_n + 2} = u_n - u_{n+1} \quad \text{ندرس الإشارة: } u_n \leq u_{n+1} \iff u_n \leq \sqrt{u_n + 2} \iff u_n^2 \leq 2 + u_n \iff \frac{u_n^2}{u_n} \leq 2 + u_n \iff 0 \geq 2 - u_n - \frac{u_n^2}{u_n}$$

$$(5) \quad (1 + u_n)(2 - u_n) = 2 - u_n - \frac{u_n^2}{u_n} \quad \text{على } [1, 2]: 0 \geq \dots \text{ بما أن } u_n \in (0, 2), (2, 0) \ni u_n \leq 2 - u_n - \frac{u_n^2}{u_n} \leq 0$$

$$(6) \quad \text{إذن } (u_n) \text{ متزايدة.}$$

$$(7) \quad (4) \quad (u_n) \text{ متزايدة ومحدودة علويًا بـ } 2, \text{ إذن متقاربة. } \ell = \sqrt{\ell + 2} \Rightarrow 2 + \ell = \ell^2 \Rightarrow 2 - \ell - \ell^2 = 0 \Rightarrow \ell = 0 \text{ أو } \ell = -2$$

$$(8) \quad \text{نختار } \ell < 0: 2 = \ell$$

$$(9) \quad (5) \quad u_{n+1} - u_n = 2 - \sqrt{u_n + 2} = 2 - \frac{u_n^2}{2 + \sqrt{u_n + 2}} = \frac{u_n^2 - 2(2 + \sqrt{u_n + 2})}{2 + \sqrt{u_n + 2}} = \frac{u_n^2 - 4 - 2\sqrt{u_n + 2}}{2 + \sqrt{u_n + 2}}$$

$$(10) \quad (6) \quad |u_{n+1} - u_n| = \frac{|u_n^2 - 4 - 2\sqrt{u_n + 2}|}{2 + \sqrt{u_n + 2}} \quad \text{بما أن } 0 < u_n < \sqrt{2} < \sqrt{u_n + 2} < 2, \text{ إذن } 2 < 2 + \sqrt{u_n + 2} \quad \text{إذن } |u_{n+1} - u_n| < \frac{|u_n^2 - 4|}{1} \cdot \frac{1}{2}$$

$$(11) \quad \text{بالتكرار: } |u_n| \geq \frac{|u_{n-1}|}{2} \geq \dots \geq \frac{|u_0|}{2^n} \rightarrow 0 \quad \text{إذن } \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$$

$$(12) \quad (7) \quad \text{التقريب الخطي: } (u_n) \text{ يقترب من } 2 \text{ بمعدل } 1/2 \text{ في كل خطوة (تقريبًا). بعد } n \text{ خطوة, الخطأ } \geq 1/2^n$$

$$(13) \quad \text{للحصول على دقة } \epsilon, \text{ نحتاج } n \leq \log_2(1/\epsilon) \quad \text{لـ } 10^{-3} = \epsilon \quad 10 \leq n$$

$$(14) \quad (8) \quad \frac{1}{4} = \frac{1}{2 + \sqrt{2 + 2}} \rightarrow \frac{1}{2 + \sqrt{u_{n-1} + 2}} = \frac{u_n}{u_{n-1} - \ell} \quad \text{إذن } \frac{1}{4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{u_{n-1} - \ell}$$

$$(15) \quad \text{إذن } \frac{1}{4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{u_{n-1} - \ell}$$

حل التمرين 4 — دالة $\ln x/x = f(x)$

(1) عند $\ln x \rightarrow +0$ و $x/1 \rightarrow \infty+$ النهاية: $\ln x/x \rightarrow \infty-$ (اللوغاريتم يتفوق على القوة؟ لا — $x/1$ يتفوق). لكن $\ln x/x = (x/1) \cdot \ln x$ و $\ln x \rightarrow \infty+$ نكتب: $\frac{\ln x}{x} = \frac{\infty-}{+\infty}$ إذن $\ln x/x \rightarrow \infty-$

(2) عند $\ln x \rightarrow \infty+$: $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ (شبهة — القوة تتفوق على اللوغاريتم).

(3) $f'(x) = \frac{x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{x - \ln x - 1}{x^2}$ إذن $0 < x$ و $\frac{\ln x - 1}{x} = f'(x)$ (2) $e \geq x \iff 1 \geq \ln x \iff 0 \leq f'(x)$

(4) (3) الأقصى عند $x = e$: $e/1 = \ln e/e = f(e)$

(5) (4) $0 = f(x) \iff 0 = \ln x \iff x = 1$. نقطة تقاطع وحيدة: $(0, 1)$.

(6) (5) $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{1}{2}$

(7) (6) $\frac{n \ln(n+1) - (n+1) \ln n}{n(n+1)} = \frac{\ln n}{n} - \frac{\ln(n+1)}{n+1} = {}_n u - {}_{n+1} u$ و $\frac{\ln n}{n} = {}_n u$

(8) البسط $(n+1) \ln(n+1) - n \ln n$ و $\ln((n+1)^{n+1}/n^n) = (n+1) \ln(n+1) - n \ln n$ إذن البسط > 0 و ${}_n u > {}_{n+1} u$ متناقصة لـ $3 \leq n$

(9) (7) $\lim_{n \rightarrow \infty} {}_n u = 0$. المتتالية متناقصة ($3 \leq n$) و نهايتها 0.

(10) (8) $f(x) = \frac{1}{2e}$: القيمة القصوى لـ f هي $e/1 < (2e)/1$. إذن المعادلة يقبل حلين على $(0, \infty)$: واحد على $(e, 0)$ و الآخر على (∞, e) . لأن f تزايد من $\infty-$ إلى $e/1$ على $(e, 0)$ ثم تناقص من $e/1$ إلى 0 على (∞, e) ، يقطع $(2e)/1$ مرتين.

منصة الرياضيات

الحل النموذجي — بإشراف الأستاذ عدلي أسعد

الجزائر | asaadadli9393@gmail.com